Asignación 2 - Tema I.1, Concepto de Curva

Elaborado por David Duarte

February 8, 2024

Ejercicios

1. Encuentra la longitud de arco de la curva paramétrica $\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 1$.
2. Calcula la curvatura de la curva $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en el punto donde $t = \pi/4$.
3. Demuestra que la curva $\mathbf{r}(t) = (t, t^3, t^2)$ es una curva plana.
4. Calcula la longitud de arco de la espiral logarítmica $\mathbf{r}(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$.
5. Calcula la curvatura de la hélice circular recta $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$.
6. Encuentra el vector ortonormal de la curva $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$.
7. Demuestra que la curva $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ es una curva plana.
8. Calcula la longitud de arco de la curva $\mathbf{r}(t) = (e^t, e^{-t}, 2t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 1$.

Elabore un código para cada ejercicio, con su respectivo gráfico, en el lenguaje de su preferencia.